

平成 27 年度

筑波大学大学院博士課程
システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻

博士前期課程（一般入学試験 2 月期）

試験問題 基礎科目（数学）

Mathematics

[注意事項][Instructions]

1. 試験開始の合図があるまで問題の中を見てはいけません。また、筆記用具を手に持つてはいけません。
Do NOT open this booklet before the examination starts. In addition, do NOT hold any pen or pencil in your hand.
2. 試験開始の合図のあとで、全ての解答用紙の定められた欄に、研究科、専攻、受験番号を記入すること。
Fill in the designated spaces on each answer sheet with the name of the graduate school, name of your main (major) field, and the examination number after the examination starts.
3. この問題は全部で 4 ページ（表紙を除く）です。1～2 ページは日本語版、3～4 ページは英語版です。
This booklet consists of 4 pages, excluding the cover sheet. The Japanese version is shown on pages 1-2 and the English version on pages 3-4.
4. 解答用紙（罫線有り）を 2 枚、下書き用紙（白紙）を 1 枚配布します。
You are given two ruled answer sheets and one white draft sheet.
5. 問題は全部で 2 問あります。問題 I の解答を 1 枚目、問題 II の解答を 2 枚目の解答用紙に、必ず分けて記入すること。
There are two problems. Write the answers to Problem I on the first answer sheet and the answers to Problem II on the second answer sheet.
6. 解答用紙に解答を記述する際に、問題 I の解答か問題 II の解答かを必ず明記すること。
When writing the answers, clearly label the problem number on each answer sheet.

平成 27 年 2 月 2 日

問題Ⅰの解答は1枚目の解答用紙に記入すること。問題Ⅰの解答であることを明記すること。

問題Ⅰ

外半径 R , 厚み t で, 密度が一定の半球殻 $S_{(R,t)} = \{(x, y, z) \mid (R-t)^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0\}$ ($0 < t \leq R$) の, X - Y - Z 座標系における重心 $W_{(R,t)} = (x, y, z)$ を求めたい。

次の問いに答えなさい。

- (1) 原点 O からの距離 r と, 経度 θ , 緯度 φ を用いる座標系 (r, θ, φ) 上の点 $P_{(r,\theta,\varphi)}$ を考える。 φ の微小変位 $d\varphi$ によって生じる軌跡 $P_{(r,\theta,\varphi)}P_{(r,\theta,\varphi+d\varphi)}$ の長さ, および, θ の微小変位 $d\theta$ によって生じる軌跡 $P_{(r,\theta,\varphi)}P_{(r,\theta+d\theta,\varphi)}$ の長さをそれぞれ答えなさい。

なお, 球面上の点における経度および緯度とは, 図1のように, それぞれ水平面上の回転角 θ , および水平面からの仰角 φ のことである (単位はラジアン)。

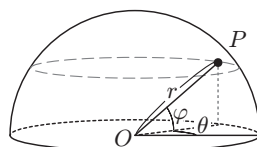


図1: 経度および緯度

- (2) θ, φ を用いて, 半球殻の体積 $V_{(R,t)}$ を求める定積分の式を表しなさい。
- (3) (2) で求めた式を解き, $V_{(R,t)}$ が, 球の体積の公式から得た式 $\frac{1}{2} \left(\frac{4\pi R^3 - 4\pi(R-t)^3}{3} \right)$ と一致することを示しなさい。計算過程も示すこと。
- (4) $S_{(R,t)}$ の重心 $W_{(R,t)}$ の座標を求めなさい。
- (5) 厚みが限りなく薄くなるときの重心, すなわち $\lim_{t \rightarrow +0} W_{(R,t)}$ の座標を求めなさい。

問題 II の解答は 2 枚目の解答用紙に記入すること．問題 II の解答であることを明記すること．

問題 II (x, y) 座標平面における二次曲線 $C: 2x^2 - 4xy + 5y^2 = 6$ について，以下の問いに答えなさい．

- (1) 二次曲線 C を $(x \ y)A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 6$ と表すとき，対称行列 A を求めなさい．
- (2) 対称行列 A を対角化する直交行列 T ，及びその対角化により得られる対角行列 P を求めなさい．
- (3) $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = {}^tT\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ とするとき， (x', y') 座標平面における二次曲線 C の式を示しなさい．ここで， tT は T の転置を表す．
- (4) (x, y) 座標平面において二次曲線 C を図示しなさい．

Write the answers to Problem I on the first answer sheet, and clearly label it at the top of the page as “Problem I.”

Problem I

Consider a hemispherical shell $S_{(R,t)} = \{(x, y, z) \mid (R-t)^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0\}$ with constant density where R is its outer radius and t is its thickness ($0 < t \leq R$). Let us find the center of gravity $W_{(R,t)} = (x, y, z)$ of $S_{(R,t)}$ in the X - Y - Z coordinate system.

Answer following questions.

- (1) Consider a point $P_{(r,\theta,\varphi)}$ in a coordinate system (r, θ, φ) where r is the radial distance from the origin, θ is the longitude, and φ is the latitude. Find the length of the trajectory $P_{(r,\theta,\varphi)}P_{(r,\theta,\varphi+d\varphi)}$ resulting from a small displacement $d\varphi$ of φ , and the length of the trajectory $P_{(r,\theta,\varphi)}P_{(r,\theta+d\theta,\varphi)}$ resulting from a small displacement $d\theta$ of θ .
Note that longitude is the horizontal rotation angle θ , and the latitude is the vertical ascending angle φ , as illustrated in Fig. 1 (radian units).

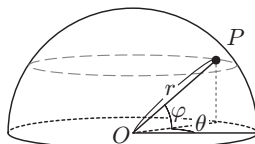


Fig. 1: Longitude and latitude

- (2) Develop the definite integral which gives in the volume of the hemispherical shell $V_{(R,t)}$ in terms of θ and φ .
- (3) By evaluating the integral found in (2), show that $V_{(R,t)}$ equals $\frac{1}{2} \left(\frac{4\pi R^3 - 4\pi(R-t)^3}{3} \right)$ derived from the formula for the volume of a sphere. Show your steps.
- (4) Find the center of gravity $W_{(R,t)}$ of $S_{(R,t)}$.
- (5) Find the center of gravity for $\lim_{t \rightarrow +0} W_{(R,t)}$, i.e. when the thickness decreases to zero.

Write the answers to Problem II on the second answer sheet, and clearly label it at the top of the page as “Problem II.”

Problem II Answer the following questions about the quadratic curve $C: 2x^2 - 4xy + 5y^2 = 6$ in the (x, y) coordinate plane.

- (1) When the quadratic curve C is represented by the form: $(x \ y)A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 6$, find the symmetric matrix A .
- (2) Find the orthogonal matrix T that diagonalizes the symmetric matrix A , and the diagonal matrix P obtained by the diagonalization.
- (3) Let $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = {}^tT\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, where tT stands for the transposition of T . Show the equation of the quadratic curve C in the (x', y') coordinate plane.
- (4) Draw the quadratic curve C in the (x, y) coordinate plane.

